5. ஒரு தேர்வில் குறிப்பிட்ட இடைவெளிக்குள் மதிப்பெண்கள் பெறும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

மதிப்பெண்கள்	0-19	20-39	40-59	60-79	80-99
மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	41	62	65	50	17

70-க்கு குறைவான மதிப்பெண்கள் பெறும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை காண்க.

6. கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையைக் கொண்டு $x = 32$ எனில் $f(x)$ ன் மதிப்பைக் காண்க.

x	30	35	40	45	50
$f(x)$	15.9	14.9	14.1	13.3	12.5

7. உலோகம் மற்றும் துத்தநாகத்தில் உள்ள காரீயத்தின் உருகும் நிலை கீழே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது. 'T' என்பது வெப்பநிலை (பாகையில்) மற்றும் P என்பது உலோகத்தில் காரீயத்தின் சதவீதம்.

P	40	50	60	70	80	90
T	180	204	226	250	276	304

84 சதவீத காரீயம் கொண்ட உலோகத்தின் உருகும் நிலையைக் காண்க.

8. கீழ்க்கண்ட அட்டவளையிலிருந்து $f(2.8)$-ன் மதிப்பைக் காண்க.

x	0	1	2	3
$f(x)$	1	2	11	34

9. இடைச்செருகல் முறையைப் பயன்படுத்தி 1986-ஆம் வருடத்திற்கான தொழிற்சாலையின் உற்பத்தியைக் காண்க.

வருடம்	1974	1978	1982	1990
உற்பத்தி (ஆயிரம் டன்களில்)	25	60	80	170

10. கீழ்க்கண்ட விவரங்களிலிருந்து மாத வருமானம் ₹26-க்கு மிகாமல் பெறும் தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கையை இலக்ராஞ்சியின் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி காண்க.

வருமானம் மிகாமல் (₹)	15	25	30	35
தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை	36	40	45	48

11. இடைச்செருகலைப் பயன்படுத்தி 1985–ஆம் வருடத்தின் வியாபாரத்தை மதிப்பிடுக.

வருடம்	1982	1983	1984	1986
வியாபாரம் (இலட்சங்களில்)	150	235	365	525

12. இலக்ராஞ்சியின் இடைச்செருகலைப் பயன் படுத்தி $f(x)$ –ன் மதிப்பை $x = 15$ -ல் காண்க.

x	3	7	11	19
$f(x)$	42	43	47	60

பயிற்சி 5.3

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்க.

L2FEP2

1. $\Delta^2 y_0 =$
   (a) $y_2 - 2y_1 + y_0$
   (b) $y_2 + 2y_1 - y_0$
   (c) $y_2 + 2y_1 + y_0$ (d) $y_2 + y_1 + 2y_0$

2. $\Delta f(x) =$
   (a) $f(x+h)$ (b) $f(x) - f(x+h)$
   (c) $f(x+h) - f(x)$ (d) $f(x) - f(x-h)$

3. $E \equiv$
   (a) $1+\Delta$ (b) $1-\Delta$
   (c) $1+\nabla$ (d) $1-\nabla$

4. h=1 எனில், $\Delta(x^2) =$
   (a) $2x$ (b) $2x-1$
   (c) $2x+1$ (d) 1

5. c ஒரு மாறிலி எனில் $\Delta c =$
   (a) c (b) Δ
   (c) Δ^2 (d) 0

6. m மற்றும் n என்பவை மிகை முழுக்கள் எனில் $\Delta^m \Delta^n f(x) =$
   (a) $\Delta^{m+n} f(x)$ (b) $\Delta^m f(x)$
   (c) $\Delta^n f(x)$ (d) $\Delta^{m-n} f(x)$

7. 'n' மிகை முழு எண் எனில், $\Delta^n \left[\Delta^{-n} f(x)\right]$
   (a) $f(2x)$ (b) $f(x+h)$
   (c) $f(x)$ (d) $\Delta f(x)$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 5.indd 124 3/5/2020 11:40:01 AM